Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej	**Autor/Autorzy: Maciej Szpeutch**		**Rok: 2026**	**Grupa: 1**	**Zespół: -**
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiS AGH		Dynamika punktu materialnego		**Ćwiczenie nr: 1**	
Data wykonania: 2026-03-26	**Data oddania: 2026-03-26**	**Zwrot do popr.:**	**Data oddania:**	**Data zaliczenia:**	**Ocena:**

1 Cel ćwiczenia

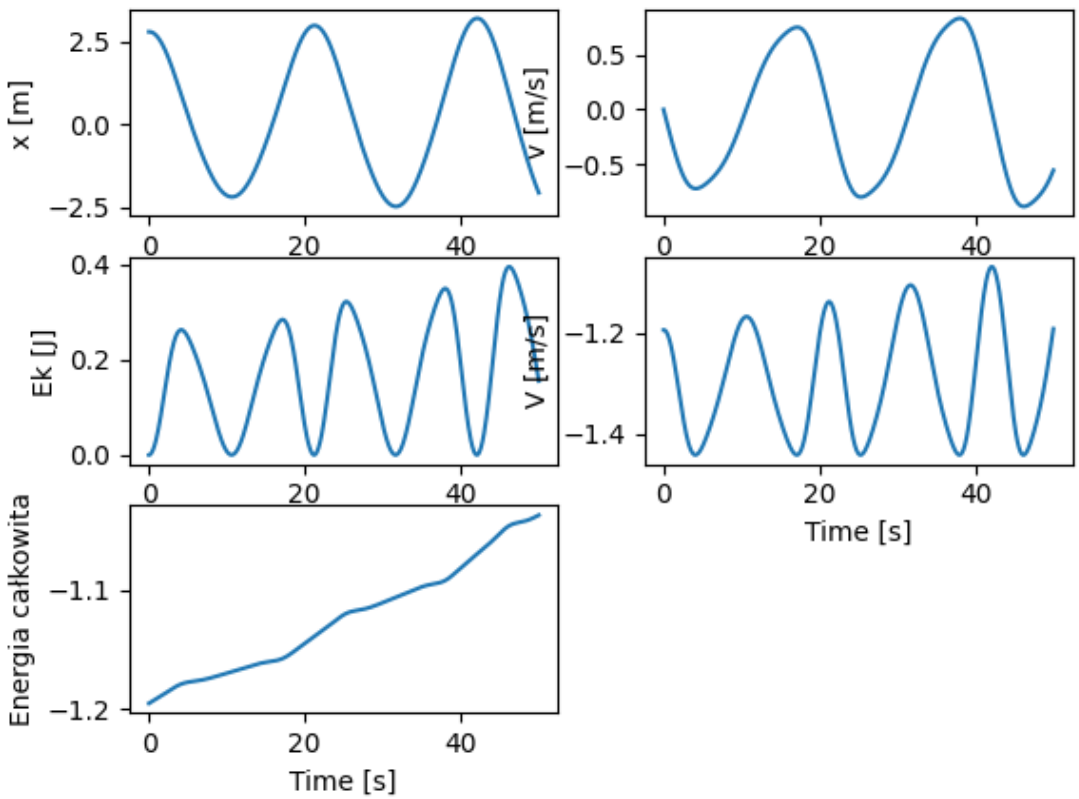
Celem ćwiczenia była analiza ruchu cząstki w zadanym polu potencjału.

Ćwiczenie wykonano zgodnie z instrukcją

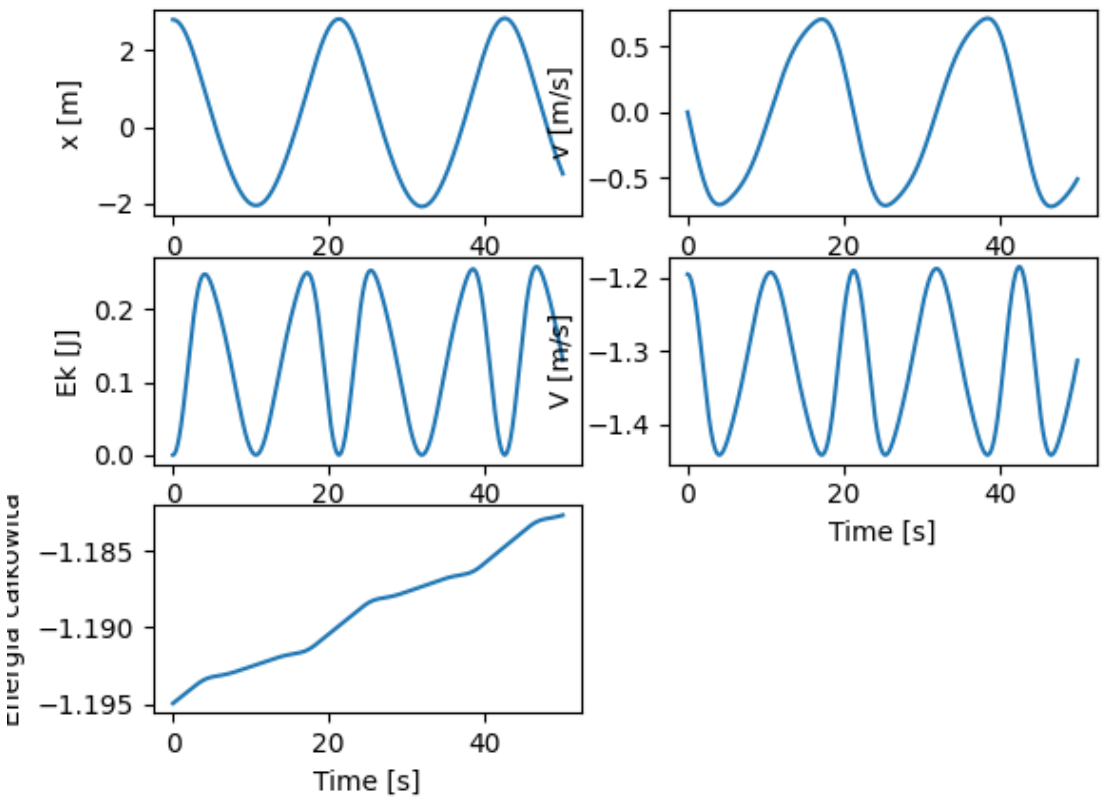
2 Wyniki pomiarów

2.1 Bez tłumienia

wykonano wykresy zależności położenia, prędkości, E_k, potencjału oraz E_c od czasu dla 2 różnych kroków czasowych



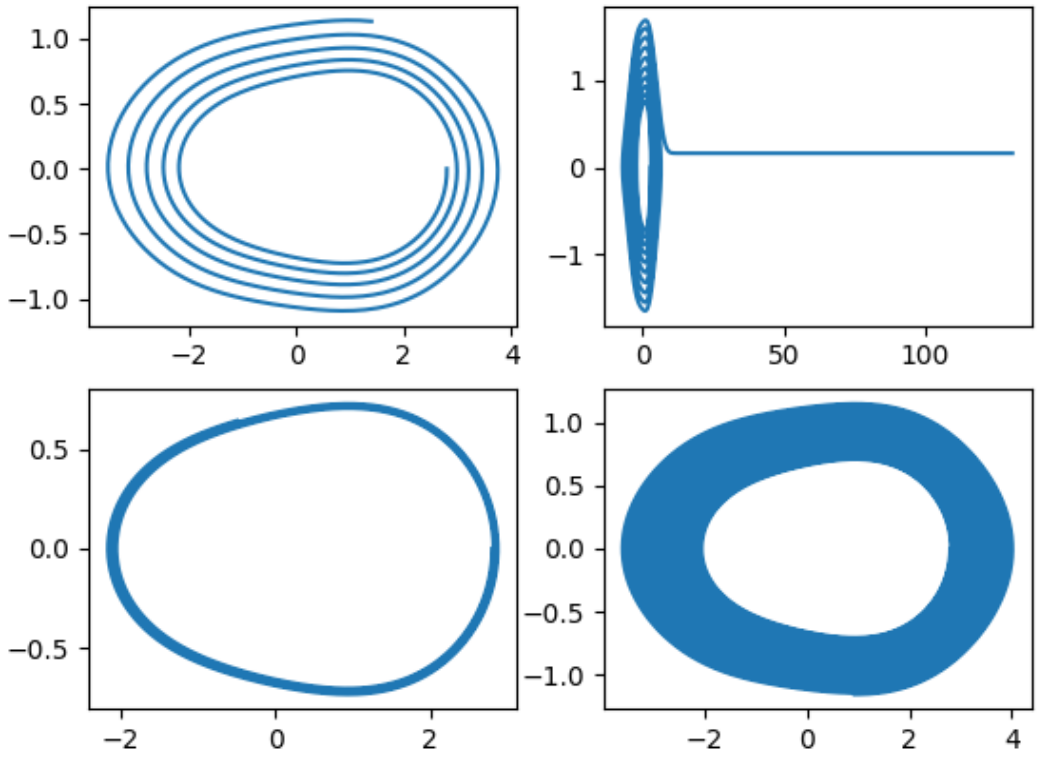
Rys. 2.1: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla kroku czasowego dt = 0.1s



Rys. 2.2: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla kroku czasowego dt = 0.01s

Jak widać, na wykresie z mniejszym krokiem czasowym nie występuje spontaniczny wzrost energii kinetycznej.

Następnie wykonano portrety fazowe $(x(t), v(t))$ dla obu kroków czasowych w przedziałach do 100s oraz 1000s



Rys. 2.3: Portret fazowy $(x(t), v(t))$ dla kroku czasowego dt = 0.1s w przedziale do 100s

2.2 Opory ruchu

WProwadzono opory ruchu. W następnych zadaniach symulacje wykonywano dla wartości współczynnika $\alpha \in \{0.5, 5, 201\}$. Krok czasowy ustalono na $dt = 0.01s$.

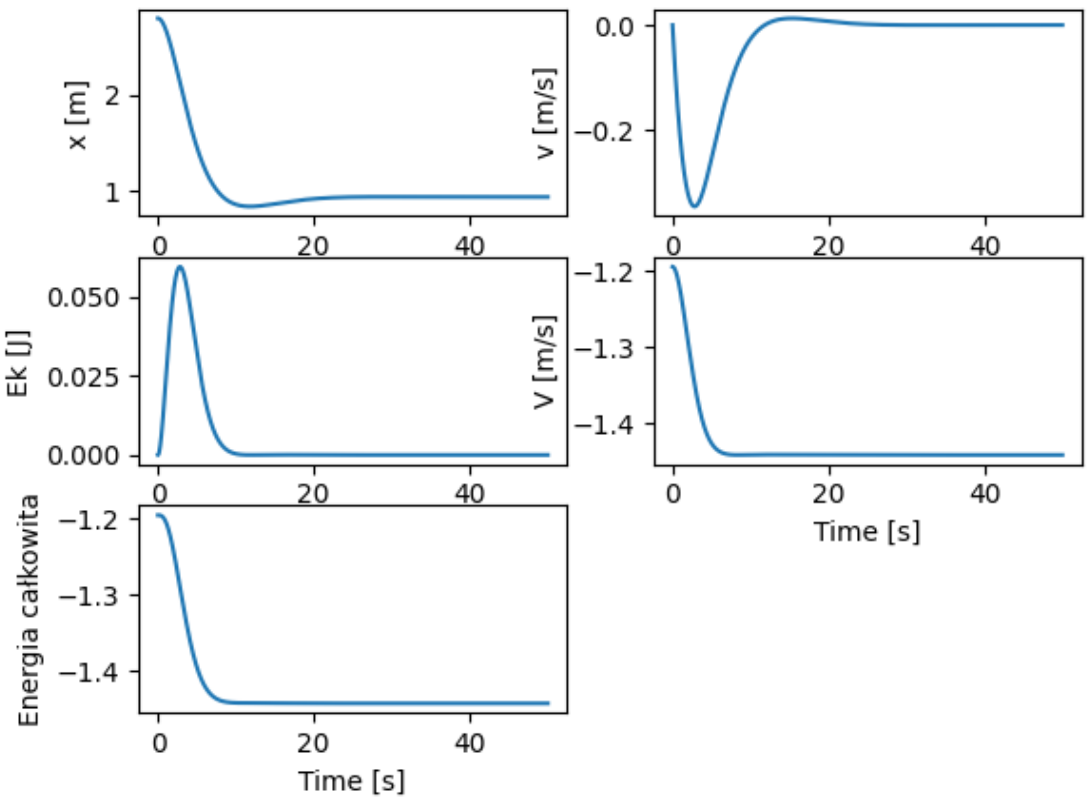
2.2.1 Metoda trapezów

Następnie do rozwiązania równań z zadania użyto metody `scipy.optimize.fsolve`. Na podstawie statystyk zwracanych przez funkcję `fsolve` otrzymano następującą dokłądność w pierwszym kroku czasowym:

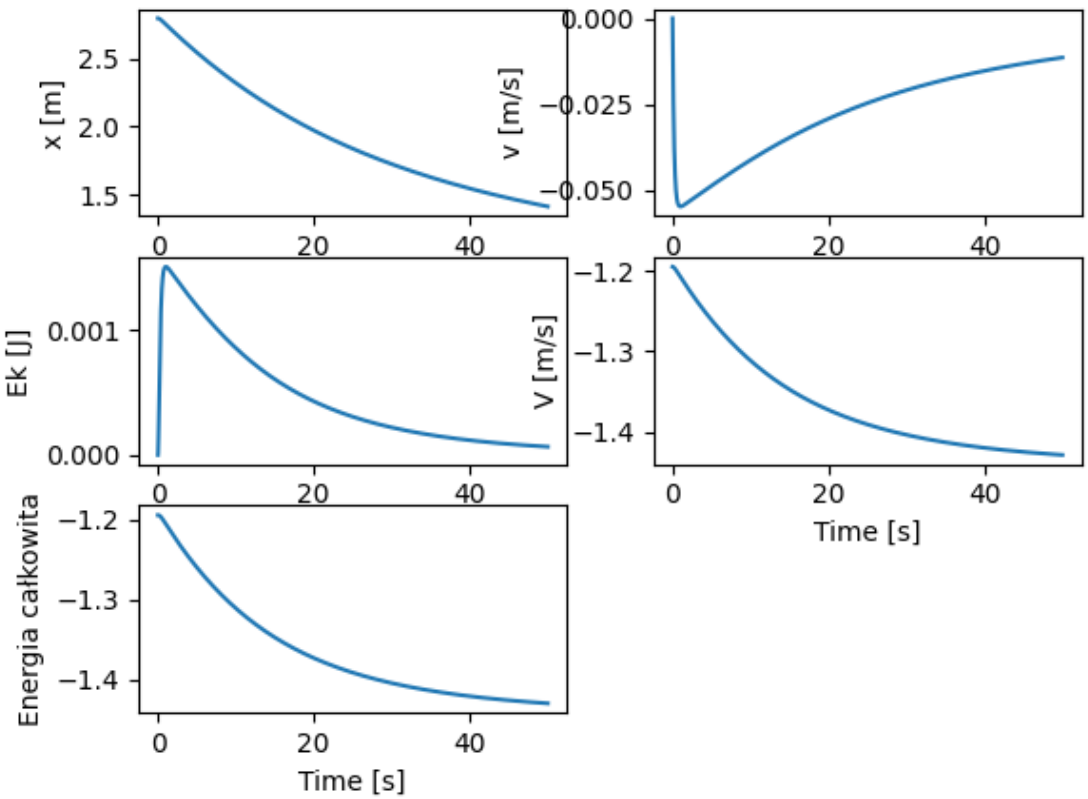
```
Number of iterations: 8. Final accuracy: -0.00000000000000002830 for x␣
↪and -0.00000000000000044712 for v
```

Powtórzono poprzednie analizy z wykorzystaniem tej metody.

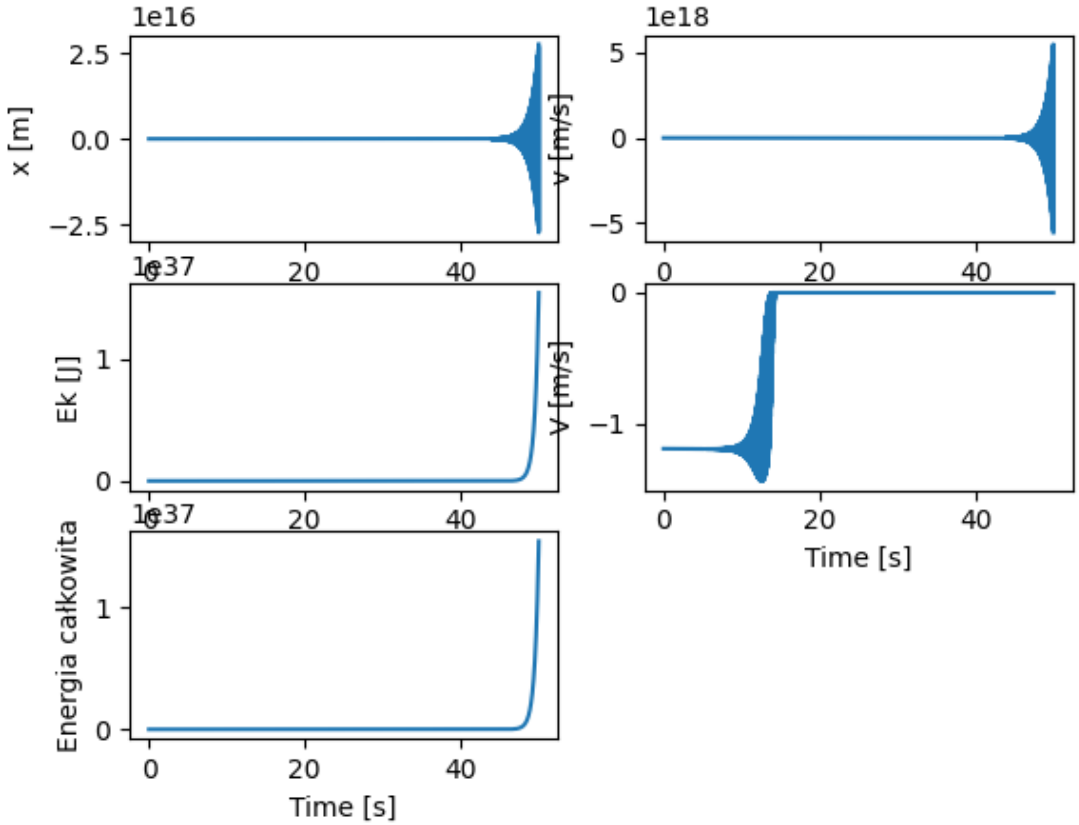
Następnie uwzględniono tłumienie:



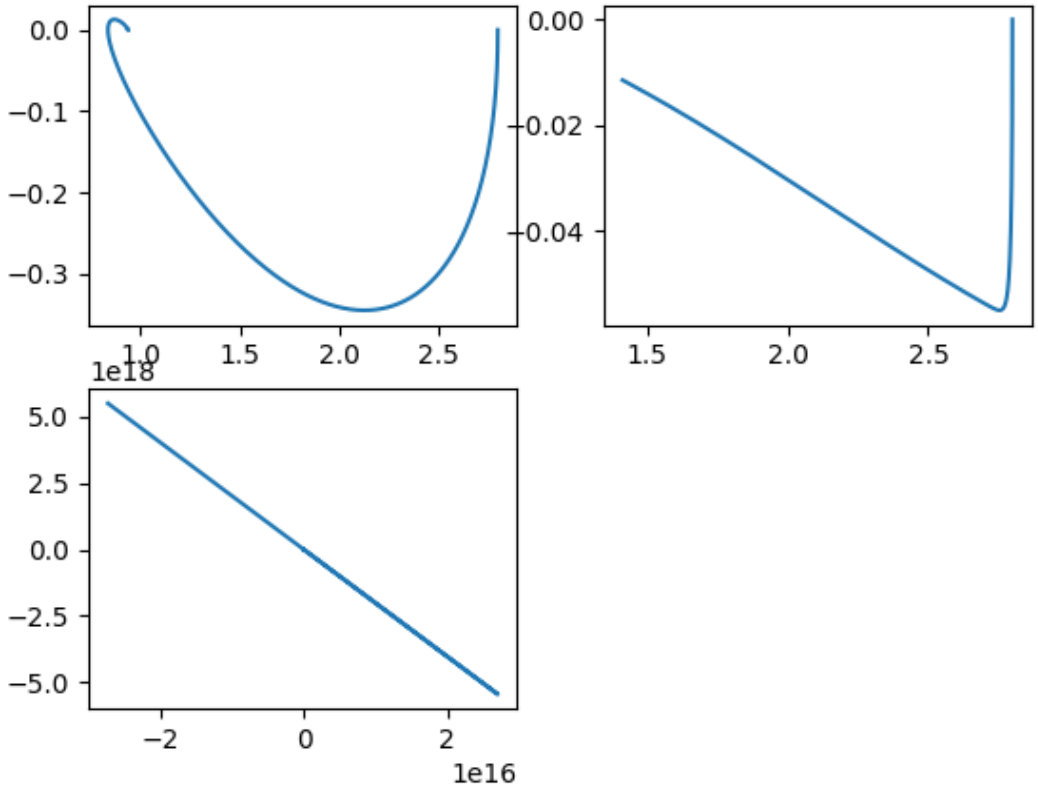
Rys. 2.4: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla $\alpha = 0.5$



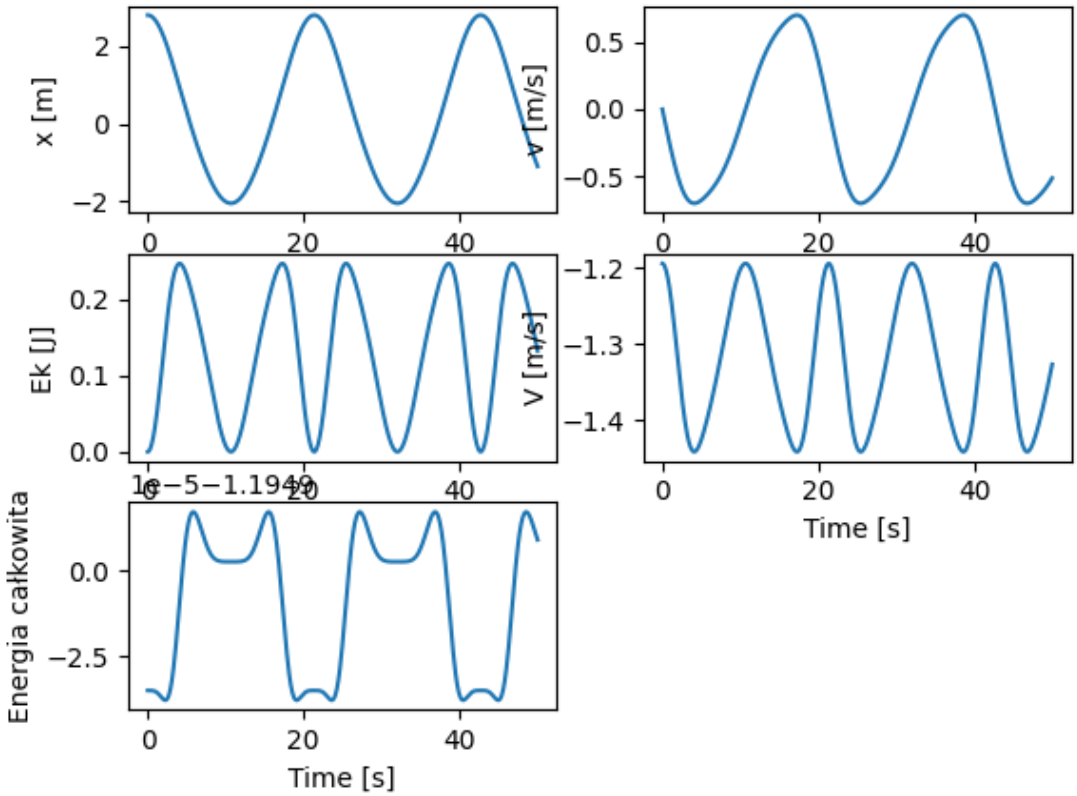
Rys. 2.5: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla $\alpha = 5$



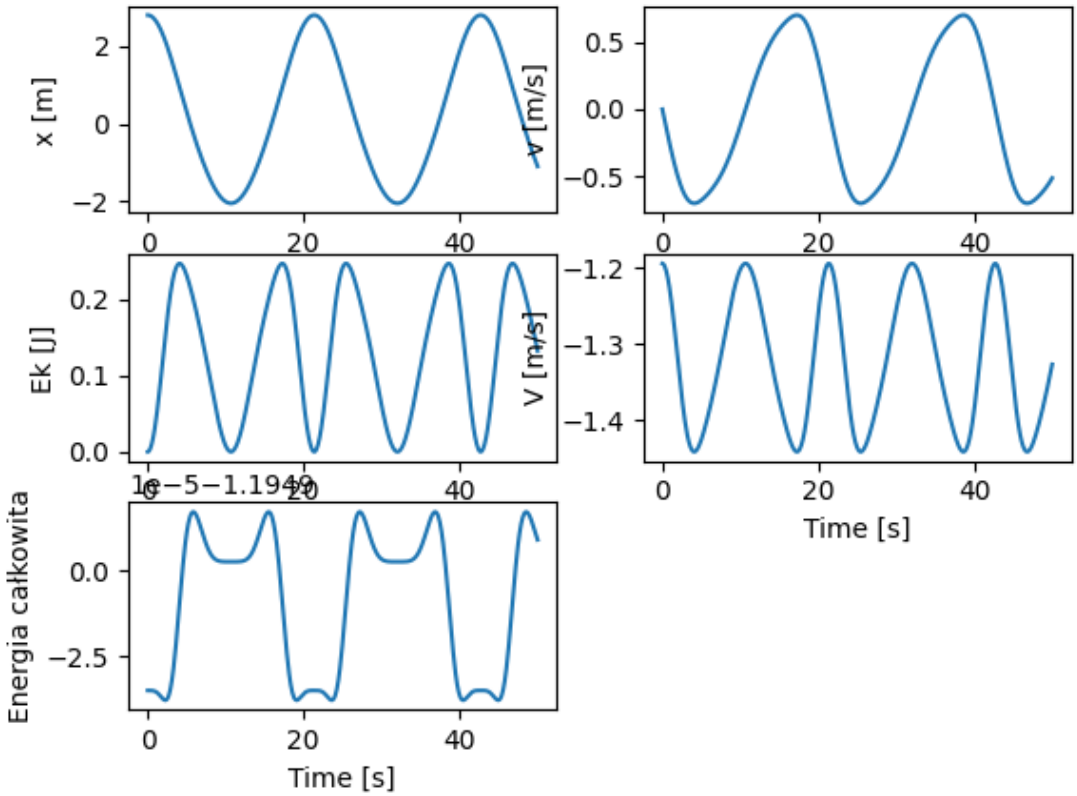
Rys. 2.6: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla $\alpha = 201$



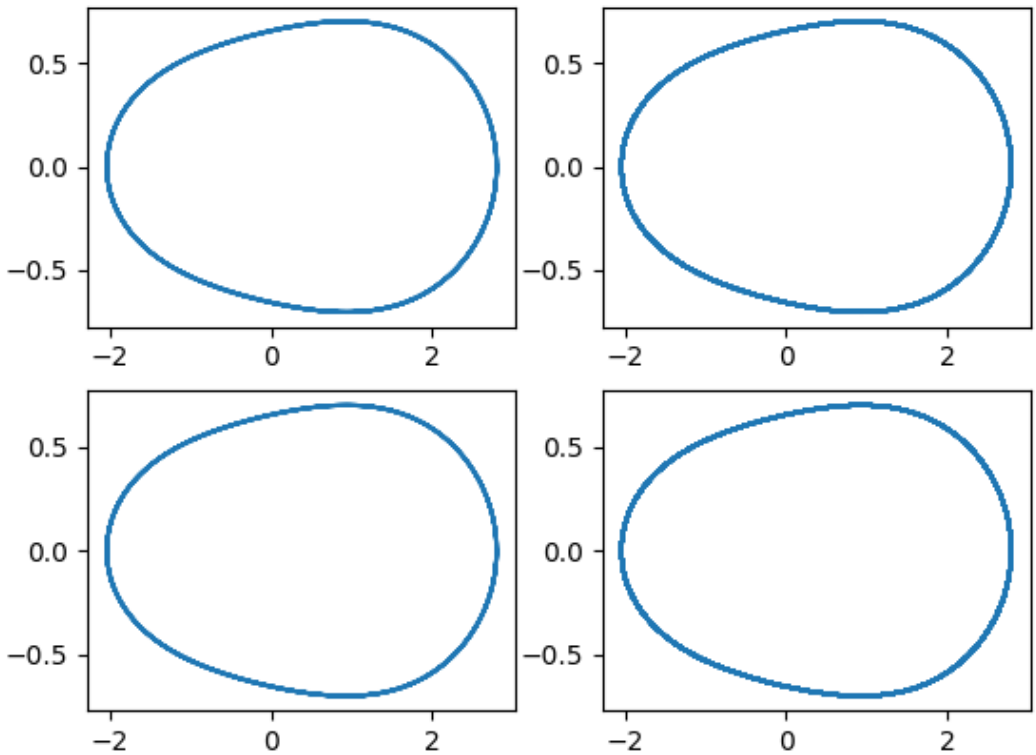
Rys. 2.7: Portrety fazowe dla kolejnych wartości α



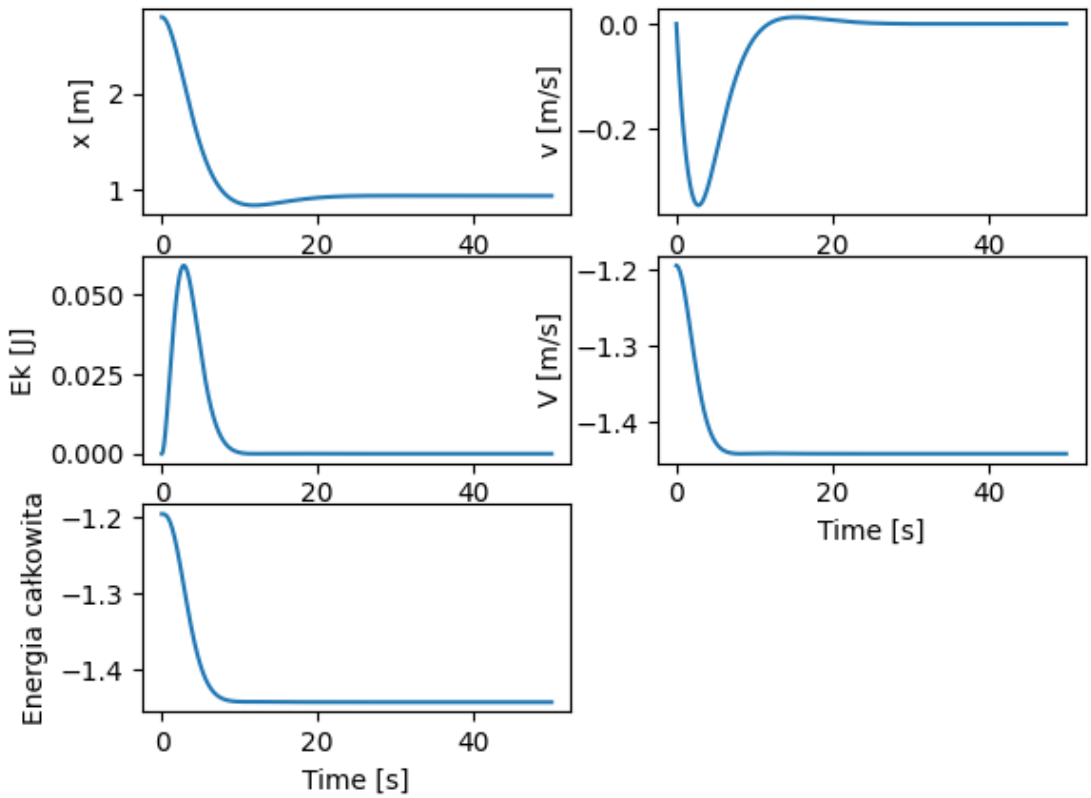
Rys. 2.8: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla kroku czasowego dt = 0.1s



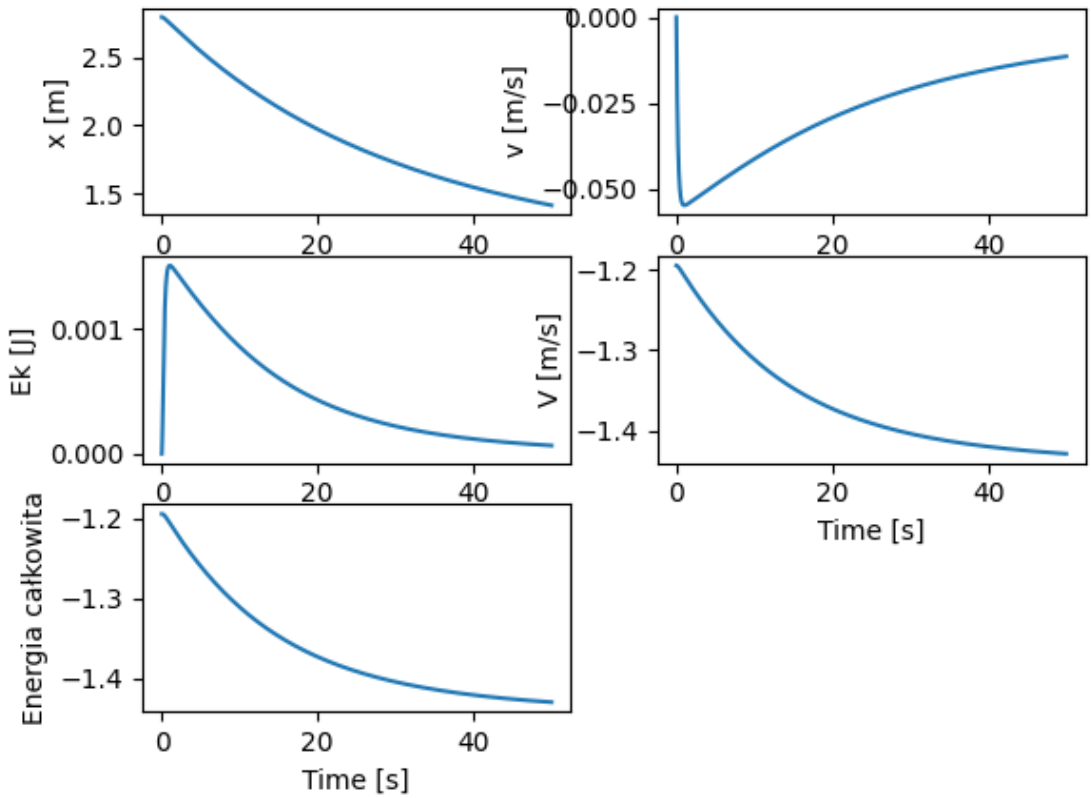
Rys. 2.9: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla kroku czasowego dt = 0.01s



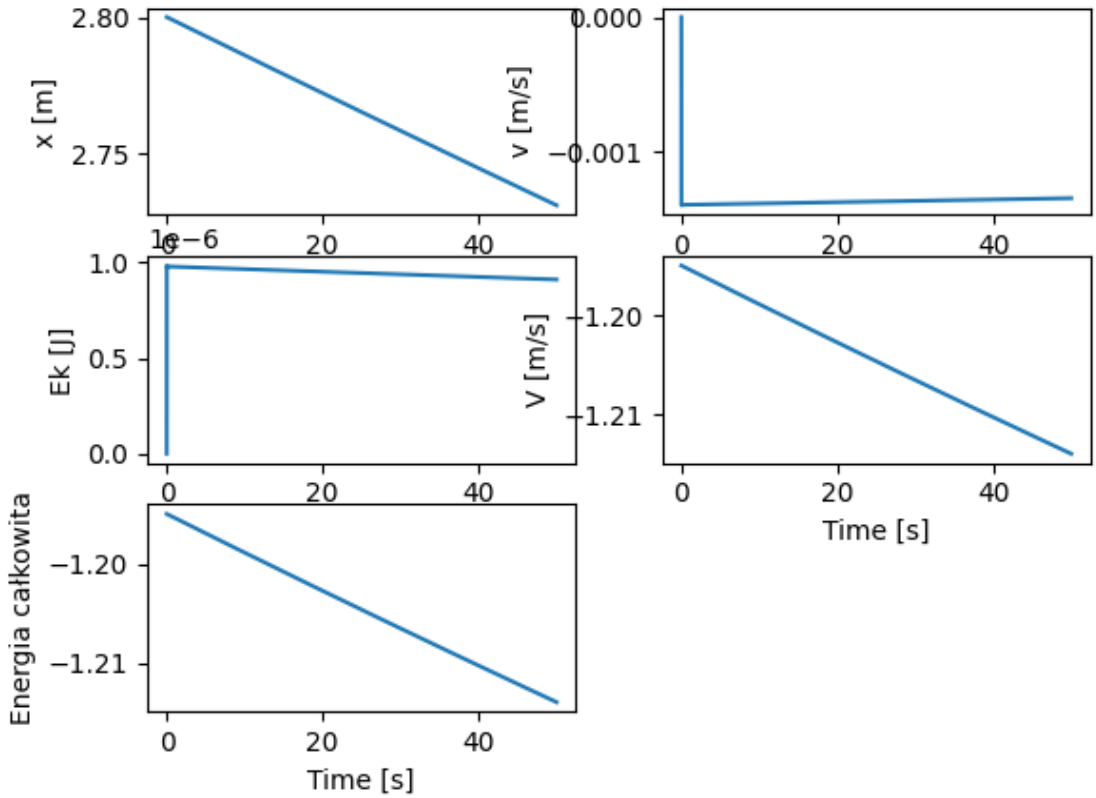
Rys. 2.10: Portret fazowy $(x(t), v(t))$ dla kroku czasowego dt = 0.1s w przedziale do 100s



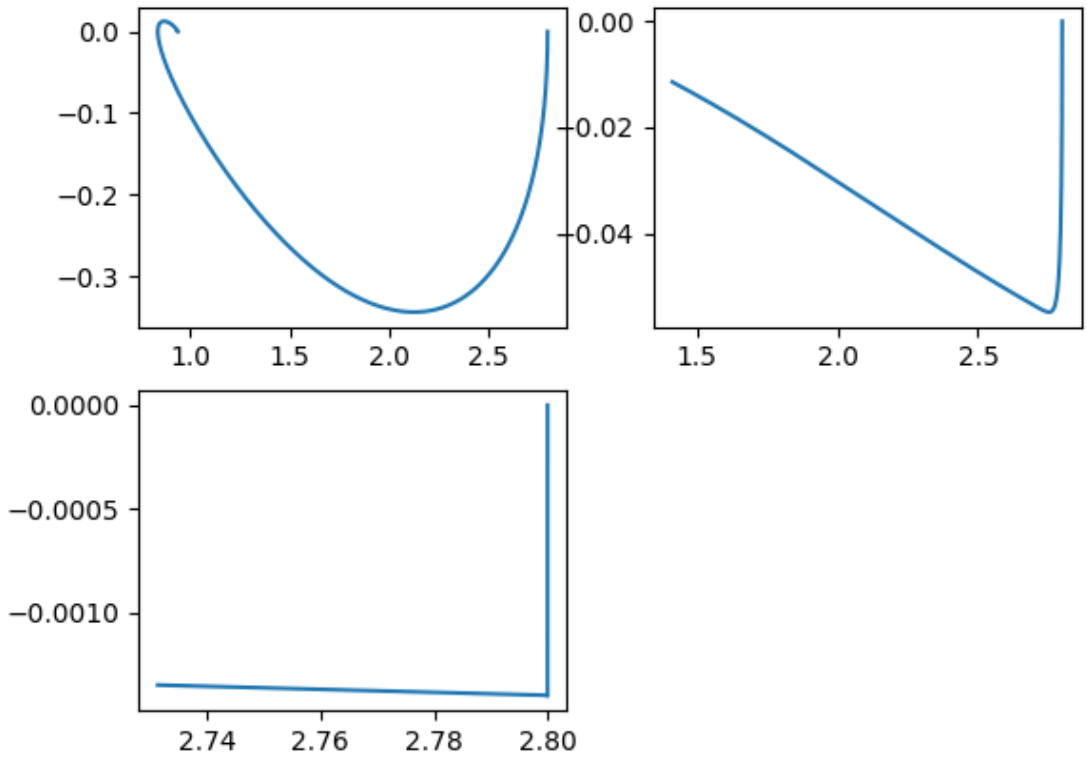
Rys. 2.11: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla $\alpha = 0.5$



Rys. 2.12: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla $\alpha = 5$



Rys. 2.13: Wykresy zależności od czasu: położenia, prędkości, Energii kinetycznej, potencjału, energii całkowitej dla $\alpha = 201$



Rys. 2.14: Portrety fazowe dla kolejnych wartości α

3 Podsumowanie

Metoda trapezó, choć wymaga bardziej skomplikowanych rozwiązań numerycznych daje lepsze wyniki.

4 Literatura

- “w26_1.pdf” - dostęp: 12.03.2026
- Wykresy wygenerowane kodem dostępnym na https://github.com/gucio321-studies/MOFProj1 - wersja 489b3a217a12ef3c645bc94eca38636f455943e7